

Projet JavaScript – Sudoku

BTS SIO 1re année — Travail en binôme

1. Règles du Sudoku

Le Sudoku se joue sur une grille de 9×9 cases, divisée en 9 blocs de 3×3. Certaines cases contiennent déjà un chiffre (cases fixes, en gris ci-dessous). Le joueur doit remplir les cases vides en respectant 3 règles :

- Chaque ligne contient les chiffres 1 à 9, sans répétition.
- Chaque colonne contient les chiffres 1 à 9, sans répétition.
- Chaque bloc 3×3 contient les chiffres 1 à 9, sans répétition.

La partie est gagnée quand toutes les cases sont remplies correctement.

Exemple de grille

Cases grises = chiffres fixés au départ. Cases blanches = à remplir par le joueur.

3	7	4	1	6	5	9	2	8
1	8	5	9	2	4	7	6	3
9	6	2	8	7	3	4	1	5
5	3	1	4	8	9	6	7	2
6	4	9	7	5	2	8	3	1
8	2	7	3	1	6	5	4	9
4	9	6	2	3	8	1	5	7
2	1	8	5	4	7	3	9	6
7	5	3	6	9	1	2	8	4

2. Ce que vous devez réaliser

Développer un jeu de Sudoku jouable dans le navigateur en HTML + CSS + JavaScript (pas de framework). Avancez étape par étape : terminez un niveau avant de passer au suivant.

Socle minimal (obligatoire)

X	Afficher une grille 9×9 dans le navigateur
X	Distinguer visuellement cases fixes / cases modifiables
X	Permettre la saisie d'un chiffre (1–9) dans les cases vides
X	Vérifier les règles : ligne, colonne, bloc 3×3
X	Afficher les erreurs visuellement (couleur, bordure...)
X	Détecter quand la grille est complète et correcte

Fonctionnalités simples

X	Empêcher la modification des cases initiales
X	Effacer une case (touche Suppr ou bouton)
X	Afficher les instructions / règles du jeu
X	Surligner la case sélectionnée

Fonctionnalités intermédiaires

X	Vérification en temps réel (ligne / colonne / bloc)
X	Compteur d'erreurs
☐	Mode brouillon / notes (petits chiffres dans une case)
X	Surlignage de la ligne + colonne de la case active

Fonctionnalités complexes

X	Sauvegarde / reprise de partie (localStorage)
☐	Génération de grille aléatoire
☐	Système d'indices (révéler une case)
☐	Niveaux de difficulté (facile / moyen / difficile)
☐	Résolution automatique (algorithme de backtracking)

3. Organisation

Étape	Ce que vous faites
Conception	Comprendre la logique du Sudoku. Choisir vos structures de données. Écrire du pseudo-code et le faire valider avant développement.
Développement	Implémenter fonctionnalité par fonctionnalité, du socle minimal vers le complexe. Faire valider au fur et à mesure.
Test croisé	Tester le projet d'un autre binôme : identifier les bugs, tester l'ergonomie, rédiger un retour technique que vous ajouterez dans votre projet. Le binôme testé rédigera aussi un bilan de ce retour technique et des modifications apportées.
Soutenance	Démo du jeu + questions techniques sur votre code. Vous devez pouvoir expliquer chaque partie de votre code.

4. Utilisation de l'IA

L'IA (ChatGPT, Claude, Copilot...) est autorisée **à une condition** : vous devez comprendre et pouvoir expliquer tout ce qu'elle produit.

Chaque utilisation est consignée dans un journal :

Problème rencontré	Prompt utilisé	Réponse IA	Votre analyse	Code intégré
<i>Ex : ma vérif de colonne ne marche pas</i>	<i>Ex : «Comment vérifier qu'une colonne n'a pas de doublon en JS ?»</i>	<i>Ex : fonction avec filter + indexOf</i>	<i>Ex : j'ai compris le principe, adapté pour mon tableau 2D</i>	<i>Ex : sudoku.js, ligne 42</i>

Règle : si vous ne savez pas expliquer un morceau de code à l'oral, c'est que vous ne l'avez pas compris. Retravaillez-le.

5. Livrables

Livrable	Contenu
Code source	HTML + CSS + JS, organisé et commenté
Journal IA	Tableau des usages (voir modèle ci-dessus)
Rapport test croisé	Bugs trouvés, ergonomie, retour technique
Soutenance	Démo + explication des choix techniques

6. Évaluation

Critère	Poids
Socle minimal fonctionnel	Prérequis
Qualité du code (lisibilité, structure, commentaires)	25 %
Fonctionnalités supplémentaires	25 %
Journal IA (qualité de l'analyse)	20 %
Interface et ergonomie	15 %
Test croisé et retour technique	15 %

Sans socle minimal fonctionnel = note plafonnée.

Bon développement !